UNITÀ 7 · LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI: IL FILE SYSTEM

Il guardiano dei file

Sei l'amministratore del server del giornalino della scuola: organizzi le cartelle, decidi chi legge e chi modifica, e provi tutto su un vero Linux nel browser.

Cosa consegni: un file **guardiano-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti (puoi scriverlo con Writer o Google Documenti ed esportarlo in PDF). **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

La situazione. Sul server lavorano tre tipi di persone: **marta**, la caporedattrice, proprietaria di tutti i file; il gruppo **redazione**, cioè gli studenti che scrivono; **tutti gli altri** utenti della scuola.

Che cosa devi fare

1. **L'albero.** Disegna (a mano o con excalidraw.com) l'albero che parte da `/home/marta/giornalino` con le cartelle `bozze`, `pubblicati` e `foto` e almeno 5 file a tua scelta. Scrivi il percorso **assoluto** di un file e il percorso **relativo** per andare da `bozze` a un file dentro `foto` (usa `..`).
2. **I permessi.** Completa la tabella qui sotto per i 4 file indicati: scegli le lettere rwx, scrivi il numero ottale e il comando `chmod`. Motiva ogni scelta in una riga.
3. **La prova.** Su **bellard.org/jslinux** (console Alpine Linux) crea la cartella `giornalino` e i 4 file con `touch nome`, applica i tuoi `chmod` e scrivi `ls -l`. Incolla uno screenshot nel documento. (Sei root, quindi r e w non ti fermano: controlla le lettere. Se il sito non si apre, scrivi a mano comandi e uscita prevista.)
4. **Il formato giusto.** Per ognuna di queste situazioni scegli tra FAT32, exFAT, NTFS ed ext4 e spiega perché in una riga: a) chiavetta da 64 GB per portare un video di 7 GB da un PC Windows a un Mac; b) disco interno di un PC Windows; c) chiavetta da 8 GB da usare nell'autoradio; d) server Linux del giornalino.

File	Chi deve fare che cosa	rwx	Ottale	Comando
articolo-bozza.odt	marta e la redazione leggono e modificano, gli altri niente			
numero-ottobre.pdf	marta modifica, tutti leggono			
pubblica.sh	marta modifica ed esegue, la redazione esegue, gli altri niente			
password-sito.txt	solo marta legge e scrive			

Esempio di riga: `foto-gita.jpg`: marta modifica, la redazione legge, gli altri niente → `rw-r-----` → **640** → `chmod 640 foto-gita.jpg`.

> *"Il ruolo più importante del sistema è fornire un file system."* · **Dennis Ritchie e Ken Thompson**, *"The UNIX Time-Sharing System", 1974 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Albero corretto, percorso assoluto e relativo giusti	2
Tabella dei permessi: lettere, ottale e comando corretti, scelte motivate	4
Screenshot di JSLinux con `ls -l` coerente con la tabella	2
Scelta del file system motivata nelle 4 situazioni	2